

四冲程内燃机排气背压 平均值、排气温度与发动机负荷

本文只讨论排气背压（瞬时波形的中线 / 时间平均值），不把脉动峰峰值当成背压。对象按洋马 3TNV76：三缸、四冲程、自然吸气柴油机。

核心量： $p_{ex,mean}$ （平均排气背压）

对照：进气阻力看中线；排气脉动另文处理

关键链：负荷 → 排气温度 → 体积流量 → 平均背压

限定：同一转速下这条链才是主因

可以这么理解，但要收窄范围：同一转速下，自然吸气柴油机的平均排气背压，很大程度上是被排气温度带着走的。负荷升高 → 喷油增多 → 排气温度升高 → 废气变稀、体积流量变大 → 流过同一套排气管和消声器时，平均背压升高。转速一变，质量流量才是中线升高的大头。平均背压随负荷升得比较温和，不要把它当成最灵敏的负荷计。

目录

1. 排气背压到底指哪一个数
2. 平均背压由哪几项决定
3. 为什么平均值会跟排气温度有关
4. 排气温度和负荷的关系
5. 负荷 → 温度 → 背压，这条链何时成立
6. 不要把背压和脉动、转速效果混在一起
7. 台架上如何得到有效的排气背压

1. 排气背压到底指哪一个数

排气歧管上采到的瞬时压力一定在跳。它必须拆成：

$$p_{ex}(t) = p_{ex,mean} + p_{ex,ac}(t)$$

式 (1) 中线 = 背压；交流 = 排气脉动。本文只讨论中线

工程上说的**排气背压**，指的是相对大气的平均压差，也就是正弦或脉冲波形的**中线**：

$$\Delta p_{back} = p_{ex,mean} - p_{atm} = \frac{1}{T} \int_0^T [p_{ex}(t) - p_{atm}] dt$$

式 (2) 对外报告的排气背压。T 必须覆盖整数个排气周期

不要用峰值当背压

吹下尖峰可以比中线高很多。峰值反映排气门刚打开时缸内剩余压力，跟负荷、燃烧相位关系更强，但那不是排气管通流阻力意义上的背压。消声器是否该换、管路是否堵塞，看的是 Δp_{back} （平均值）。

对三缸四冲程，排气事件频率仍是 1.5 阶，只用来保证平均时截取了整数周期，它本身不是背压的大小：

$$f_p = \frac{n}{40}, \quad T_p = \frac{40}{n}$$

式 (3) 单位：Hz 与秒。1300 r/min $\rightarrow$ 32.5 Hz；2350 r/min $\rightarrow$ 58.8 Hz

2. 平均背压由哪几项决定

排气管、弯头、消声器对稳态通流近似二次型阻力。热气的密度随温度变，所以必须把密度写进去：

$$\dot{m}_{ex} = \dot{m}_a + \dot{m}_f$$

式 (4) 排气质量流量 = 空气 + 燃油

$$\Delta p_{\text{back}} \approx k \cdot \frac{\dot{m}_{\text{ex}}^2}{\rho_{\text{ex}}}, \quad \rho_{\text{ex}} = \frac{p_{\text{ex}}}{R T_{\text{ex}}}$$

式 (5) k 由管径、弯头、消声器、后处理决定，堵塞时 k 变大

把密度代进去，平均背压的结构就清楚了：

$$\Delta p_{\text{back}} \propto k \cdot \dot{m}_{\text{ex}}^2 \cdot T_{\text{ex}}$$

式 (6) 同一套管路：质量流量的平方 × 排气温度。这是本文全部讨论的出发点

因素	符号	怎样改变平均背压
系统阻力	k	消声器积碳、管路压扁、弯头过多 → 中线整体抬高。与负荷无直接关系。
质量流量	$\dot{m}_{\text{ex}}$	自然吸气机主要由转速决定（空气量 $\propto n$ ）。燃油只占百分之几。
排气温度	T_{ex}	同一转速下，这是负荷能明显推动平均背压的主要通道。
当地压力	p_{ex}	密度里有 p ，背压升高会略微把密度补回来，是弱的负反馈，通常可忽略。

3. 为什么平均值会跟排气温度有关

消声器和排气管“看见”的不是质量有多少公斤，而是**体积流量**有多大。同样 1 kg 的废气，温度高就膨胀得更厉害，穿过同一截面积时速度更高，压损按速度平方上升。

$$\dot{V}_{\text{ex}} = \frac{\dot{m}_{\text{ex}}}{\rho_{\text{ex}}} = \dot{m}_{\text{ex}} \cdot \frac{R T_{\text{ex}}}{p_{\text{ex}}}$$

式 (7) 体积流量随绝对温度线性增加

因此：质量流量几乎不变时，温度从 200 °C 升到 500 °C（绝对温度约 473 K → 773 K），体积流量大约增加到 1.6 倍，二次型压损大约增加到 2.6 倍量级。这就是“温度把平均背压抬起来”的数量级来源。

进气量几乎不随油门变，多喷的油只增加 3%–6% 的排气质量。质量项几乎不动，温度项动得很明显。所以：这一转速下平均背压随负荷变化，主要就是排气温度在起作用。

4. 排气温度和负荷的关系

柴油机油门改变的是喷油量 m_f ，不是节气门。负荷升高，循环放热增加，膨胀结束时燃气仍带着更高的焓，排气就更热。

$$m_f \cdot H_u \cdot \eta_{\text{comb}} \approx W_i + Q_{\text{cool}} + H_{\text{exh}} + Q_{\text{other}}$$

式 (8) 没做成指示功、也没被冷却带走的部分，进入排气焓 H_{exh} ，表现为 T_{ex}

负荷升高（转矩 / BMEP ↑）→ 喷油量 m_f ↑ → 过量空气系数 λ ↓ → 膨胀末期 T_{EVO} 、焓 ↑ → 排气温度 T_{ex} ↑

工况变化	T_{ex} 怎么变	说明
同一转速，负荷升高	明显升高	主通道。怠速一两百摄氏度，到标定负荷可到四五百摄氏度量级（视机型和测点）。
同样负荷，喷油偏晚 / 后燃	也会升高	指示功减少，排气焓增加。这时温度高并不等于负荷更大。
空滤堵、进气量不足	往往升高	λ 变浓，燃烧更热。不是负荷变了，是进气边界变了。
冷却不良、水温过高	偏高	Q_{cool} 变小，更多热进排气。

负荷和温度是强相关，不是一一对应

可以说“负荷高，排气温度通常高”。不可说“温度高就一定是负荷大”。喷油正时、空燃比、冷却都会单独推动 T_{ex} 。

5. 负荷 → 温度 → 背压，这条链何时成立

把式 (6) 和上一节合在一起，就是讨论中的因果链：

$$\text{负荷} \uparrow \rightarrow T_{ex} \uparrow \rightarrow \rho_{ex} \downarrow \rightarrow \text{体积流量 } \dot{V}_{ex} \uparrow \rightarrow \Delta p_{back} \uparrow$$

这条链**成立**，但必须同时满足下面的范围。

5.1 成立条件

- **转速基本不变。** 一比不同转速，质量流量按 n 变，中线按近似 n^2 变，温度不再是第一原因。
- **自然吸气、用油量控制负荷。** 3TNV76 属于这一类。进气几乎不节流，负荷主要通过温度影响背压。
- **测的是管系通流阻力（歧管到消声器出口），不是涡轮前压力。** 有涡轮时，平均压力主要是涡轮要吃焓、要建立膨胀比，不能理解成“气热了所以管子堵”。
- **k 没有同时在变。** 消声器没有突然堵塞，管路没有被改掉。

5.2 同一转速下各量对负荷有多灵敏

量	同一转速下随负荷	原因
排气温度 T_{ex}	明显上升	喷油量和排气焓的直接热信号
平均背压 Δp_{back}	中等、缓慢上升	质量几乎不变，只靠温度把体积流量抬上去； k 小的时候绝对增量不大
排气脉动峰 峰值	明显上升（本文不把它当背压）	排气门开启时缸压 p_{EVO} 升高，那是另一条链

量	同一转速下随负荷	原因
排气质量流量	几乎不变（只多了燃油那几个百分点）	自然吸气柴油机的特征

对“背压高是因为温度高”的准确说法

同一转速下：负荷高 → 温度高 → 平均背压偏高，方向正确。平均背压是这条链上比较钝的一个结果。要看负荷，排气温度通常比平均背压更灵敏；平均背压更适合判断排气管系堵不堵。

5.3 何时这条链解释不了

现象	不宜再用“温度导致背压”解释
平均背压升很多，温度没有按比例升	优先查 k：消声器积碳、管路堵塞、测点漏气或取错位置
转速从 1300 变到 2350，中线明显抬高	主因是空气质量流量，不是负荷温度
同样转矩，喷油变晚，温度和背压都升	燃烧相位变了，不是负荷变大
涡轮增压机的涡前平均压力随负荷猛升	涡轮通流/膨胀比，不是消声器管阻的温度项

6. 不要把背压和脉动、转速效果混在一起

把三个常见混淆并排写清楚，避免把“排气压力”一个词用成三种意思。

比较	平均排气背压 Δp_{back}	排气脉动幅值	转速升高带来的中线升高
波形上	中线	高低差 / 吹下尖峰	也是中线，但是换转速造成的

比较	平均排气背压 Δp_{back}	排气脉动幅值	转速升高带来的中线升高
物理来源	管系阻力 × 体积流量	排气门开启时的缸内剩余压力	空气质量流量随 n 增加
与温度	同一转速下主要靠温度	间接（热气声速、密度），主因不是温度	温度会变，但不是主因
与负荷	中等相关，缓升	强相关	应先固定负荷再谈转速，或固定转速再谈负荷
台架用途	判断消声器/管路是否堵塞	看燃烧和负荷（需标定）	进排气阻力随转速的平方特性

和进气阻力对照（都是“平均值 / 中线”）：

	进气阻力平均值	排气背压平均值
随转速	大致 $\propto n^2$ （空气流量）	大致 $\propto n^2$ ，再乘温度项
同一转速随负荷	很弱（柴油机不节流）	中等（主要通过 T_{ex} ）
对外报告	报中线	同样报中线，不要报峰值

7. 台架上如何得到有效的排气背压

- 测点。** 报告背压必须写清位置：排气歧管、消声器前或消声器后。越靠后，脉动越小，平均值越接近“管系阻力”本身。
- 极性与大气压。** 背压是相对当地大气压的正压。绝对压力传感器要减去当时大气压。
- 按整数周期取平均。** 用式 (3) 的 $T_p = 40/n$ ，每个工况取 2–10 s 稳态再算术平均，得到 Δp_{back} 。低通截止远低于主频（例如 5–10 Hz）再平均，效果等价。
- 同时记转速、负荷、排气温度。** 没有这三项，平均背压无法解释。建议每个转速做一条 $\Delta p_{\text{back}} = f(\text{负荷})$ ，并叠一条 $T_{\text{ex}} = f(\text{负荷})$ 。
- 判读。**

- 同一转速，负荷升， T_{ex} 升、 Δp_{back} 缓升 → 符合本文的温度链。
- 同一转速， T_{ex} 几乎不变而 Δp_{back} 猛升 → 查 k （堵塞）。
- 负荷、温度都变了不多，只是转速升了、中线升了 → 质量流量，不是负荷温度。

可以带到现场的四句话

1. 排气背压 = 瞬时压力的时间平均值，不是峰值。
2. 同一转速下，平均背压很大程度上跟排气温度有关。
3. 排气温度跟负荷强相关，所以负荷高往往平均背压也偏高。
4. 转速变了先看流量；中线单独猛升而温度不动，先看排气管堵不堵。

本文只整理排气背压（平均值）与温度、负荷的关系，作为进气阻力分析、排气压力（含脉动）分析的配套文档。
公式为页面内排版，浏览器打开即可阅读，也可打印为 PDF。